

# MicroLED短距通信概念投资分析

作者：开卷有财 | 2026年5月27日

## 核心逻辑

把MicroLED拿来搞光通信，出发点和拿来做显示完全不同。显示追求的是像素密度和亮度均匀性，光通信要的是调制速率和功耗效率。这是两条技术路径，碰巧共用了一类底层器件。

先说现状。AI数据中心里面，芯片到芯片、板卡到板卡的传输已经顶到天花板了。铜缆再往上堆带宽，功耗涨得比速率还快，物理规律摆在那里。激光方案能跑得快，但贵，而且需要精密温控，大规模铺开不现实。MicroLED在这里切出来的空间是：不需要单通道跑得快，用几百上千个低速通道并行堆出总带宽。以800G为例，400个通道各跑2G，单通道功耗压到1-2pJ/bit，整套方案的功耗只有铜缆的5%。并且不需要昂贵的高频芯片，不需要复杂的散热，靠成熟的GaN材料就能做。

过去一年产业的推进速度比预想的快。2025年微软在SIGCOMM发了MOSAIC架构，MicroLED加多芯光纤跑800Gbps，功耗比传统光链路低68%，传50米没问题，还兼容NVlink和CXL。台积电官宣生产MicroLED互连产品，和Avicena绑在一起推，Credo收了Hyperlume补能力。国内这边，三安光电找了清华和中国移动，搞出调制带宽超7GHz的光源，华灿光电的样品已经送到了海外大客户手里。TrendForce给的时间表是产业化还要2-3年，但从卡位的紧迫感来看，各家都在抢跑。

这条线有三层逻辑值得反复看。第一层，数据中心短距场景的“光进铜退”，不是优化，是替代。第二层，国内不是追着别人跑，中国握有全球最完整的LED芯片、封装、应用供应链，这是其他市场没有的底牌。第三层，这个赛道还在0到1，决定谁能跑出来的不是今天的营收，而是在CPO标准定型之前谁能把坑占住。

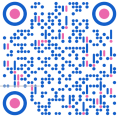
以下8家A股公司按受益程度从低到高排列，分析其核心受益逻辑。

## 第八名：炬光科技 ( 688167 )

核心逻辑：炬光科技在MicroLED光互连赛道上属于“搭边选手”。公司的真功夫在光子产业链上游——高功率半导体激光器、光子集成电路（PIC）和微纳光学器件，和MicroLED光互连有交集，但不是直接竞争同一个坑位。2025年营收8.80亿元，增了41.93%，跑得挺快；归母净利润-4164万元，比去年同期的1.75亿亏损收窄了76%，亏损止血的拐点能看到了。光通信方向，公司做了多波长激光器件和波长选择开关，跟鸿海推的多波长μ-LED路线有可能对接上。

但这有个绕不开的问题：MicroLED光互连目前的主流方案是台积电加Avicena的蓝色单波长路线，只用一种波长的MicroLED光源。多波长不是这个方案的刚需。炬光能不能从这波产业趋势里分到钱，很大程度取决于技术路线最后怎么走。公司光通信模块和PIC器件的研发已经进了产业化阶段，2025年光通信客户需求明显上升带动了出货，但MicroLED光互连相关的营收现在基本是零。盘子不大、离核心路线有距离、兑现时间不确定，这三条决定了炬光科技在这8家公司里受益确定性最低。

## 第七名：利亚德 ( 300296 )



核心逻辑：利亚德做LED显示起家，2025年营收70.64亿元，基本持平（-1.20%），但归母净利润从去年亏8.89亿翻正到赚3.07亿，毛利率也从28.10%拉到31.41%，主业盈利能力确实在回来。MicroLED显示方面已经有量产的东西——MiP路线的Hi-Micro系列出货了，MicroLED新签订单过了17亿。

向光通信延伸这事，目前还非常早期。公司找了中科院合作，给了对方MicroLED光模块产品去替代传统光传输方案，但方案还在研发验证阶段，离商用还有相当距离。利亚德的底牌是MicroLED芯片和模组制造的经验，如果MicroLED光互连以后真的大规模量产，巨量转移和封装这些环节的工业能力是能平移过去的。

但有一个本质问题：利亚德积累的MicroLED技术，从头到尾都是为显示场景优化的——微间距大屏、电影屏、AR眼镜。光通信需要的光源芯片在调制速率、可靠性上和显示芯片是两回事，能不能直接复用不是一句"技术相通"就能带过去的。目前MicroLED光互连给利亚德带来的业绩几乎为零，更多是一条增厚概念的故事线，离实质受益还远。

## 第六名：瑞丰光电（300241）

核心逻辑：瑞丰光电是老牌LED封装公司，2025年营收18.42亿元，增了19.24%；归母净利润6595万元，翻了一倍多（+108.79%）；扣非净利润4970万元，猛增191.68%。主业的盈利在明显回暖。

MicroLED光互连这边，瑞丰走的是双线。一条是利用以前做LED封装、COB和巨量转移攒下的手艺，把MicroLED从显示往AI数据中心短距光互连上引，定位成CPO光引擎的核心器件供应商。另一条是收购光通信团队，拉通光芯片、器件、模块的整条链。产品端，800G和1.6T光模块已经在几家头部设备商那里验证通过，批量出货了；1.6Tbps MicroLED光互连样品预计2026年下半年拿出来，3.2T也在同步推。光通信业务2025年上半年做了3.09亿营收，下半年已经扭亏。

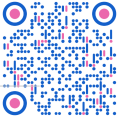
限制也很明显。公司体量小，年营收不到20亿，想在MicroLED光互连上做重投入，资金上会吃力。而且现在的核心产品还是传统光模块，MicroLED光互连产品还在样品阶段，规模量产估计要到2027-2028年。布局方向是对的，但体量和进度放在这8家里比，确定性是弱一些的。

## 第五名：兆驰股份（002429）

核心逻辑：兆驰股份2025年的数据要分两面看。全年营收178.07亿元，同比降了12.39%，传统ODM业务在收缩，这是不好的一面。但归母净利润13.03亿，经营现金流33.04亿、同比飙升340%，现金造血能力摆在那里，这是好的一面。

公司已经把光通信产业链定为"第二次战略转型的核心方向"，打通了光芯片、光器件、光模块三个环节。MicroLED光互连方面，面向CPO的光源芯片研发做完了，现在在样品验证阶段；400G和800G并行光收发模块已经小批量生产，在A股里算是比较早把MicroLED光通信产品推到产业化门槛的。产能上，Mini/MicroLED芯片月产能110万片（4英寸等效），Mini RGB市占率超50%，从LED芯片到光通信器件的规模化生产能力是现成的。

2025年光通信器件和模块业务全年搞了4到5亿营收，按行业25%-30%的毛利率算，开始有实质利润了。但也要清醒地看，这块业务现在占公司总盘子不到3%，营收大头在往下走，靠一个体量还小的新业务撑估值是不现实的。中长期的看点在于，兆驰是全产业链布局最完整的标的之一，一旦MicroLED



CPO放量，产能复用和成本控制会是硬优势。

#### 第四名：乾照光电（300102）

核心逻辑：乾照光电2025年的成绩单在LED行业里算出色的：营收34.01亿元，同比增39.78%；净利润1.15亿元，同比增19.32%，同期大部分LED芯片公司都还在泥潭里，乾照能营收净利双增不容易。MicroLED光通信这块的布局，乾照押了两个方向。

一个是VCSEL光通信芯片。10G和25G产品已经送样完成，在等客户验证收尾，预计2026年能拿到正式订单开始交付；50G和100G产品在流片了。VCSEL是数据中心光模块的核心发射器件，拼的是速度和良率，乾照在这个品类上的进度在A股里排得上前面。

另一个是MicroLED芯片本身。公司已经搞定稳定的巨量转移工艺，国内外大客户小批量验证和交付都过了。2026年2月拿的MicroLED芯片制备方法专利，能有效提升芯片侧壁出光亮度，对发射效率有帮助。蓝光LED芯片的技术积累可以直接平移到台积电加Avicena的蓝色MicroLED方案上，适配性没问题。

除了光通信，公司另有两条增长线：车载业务去年同比增超170%，商业航天产品批量供应了G60千帆星座。多赛道同时推进，说明乾照不是单点运气，而是技术平台型公司自然延展出来的局面。不足的地方是体量偏小、VCSEL还没放量，MicroLED光通信对利润表有实质性贡献要到2026年下半年。

#### 第三名：华灿光电（300323）

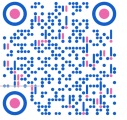
核心逻辑：华灿光电是A股里唯一一个把"MicroLED光互连"白纸黑字写进年报战略的公司，光这一点就说明管理层对这个方向是真押注，不是蹭概念。2025年营收54.08亿元，增了31.07%，LED芯片销售毛利率同比涨了约13个百分点到7.28%，亏损在大幅收窄。

最大的变量在珠海。公司砸重金建了珠海金湾MicroLED晶圆制造和封测基地，搞成了全球第一条6英寸MicroLED规模化量产线，2025年3月已经量产交付，满产以后一年能产数万片晶圆。这在全球范围内目前就是独一份的资产。光通信方向，MicroLED光通信样品已经交付海外客户（市场普遍指向英伟达），现在在配合客户做优化。时间表是2026年推高速样机，2027年出完整的CPO方案。

华灿手里还有两张牌别人没有。一是京东方入主后的协同——全球最大显示面板企业能给的不只是钱，还有客户资源、产线验证场景和供应链话语权。二是6英寸量产线的先发壁垒，MicroLED光互连一旦进入规模量产，有现成产线的公司可以靠成本和交期直接把后来者挡在门外。风险是公司现在还在亏钱，高额的资本开支和研发费用短期内会继续压利润表。如果MicroLED光通信的商业化进度比预期慢，这种高投入模式就会变成负担。

#### 第二名：天孚通信（300394）

核心逻辑：天孚通信在这8家里面是最特别的一个。别家多多少少都有概念先行、业绩靠后的问题，天孚是财务数据和产业逻辑真正对得上。2025年营收51.63亿元，同比增58.79%；净利润20.17亿元，同比增50.15%；毛利率53%，ROE维持高位。拉动业绩的核心就一个东西——AI算力爆发带动的数据中心光器件需求。公司有



源和无源高速光器件都在放量，1.6T光引擎已经量产。

MicroLED光互连这条线上，天孚的受益方式跟别人不一样。它自己不造MicroLED芯片，它做的是CPO光模块的全套核心器件：光耦合组件、微纳光学器件、光纤连接器。国内少数能整包供应CPO核心器件的公司，天孚算一个。这意味着不管最后是台积电、Avicena还是微软的方案赢了，也不管谁生产MicroLED芯片、谁做CPO封装，天孚的器件都是绕不开的。

增长惯性也够强。2025年Q4营收12.45亿，同比增45.28%；2026年Q1营收13.30亿，同比增40.82%。公司还在准备赴港二次上市，资金面会更宽裕。要留意的是光通信元器件毛利率2025年降了3.67个百分点，说明竞争在加剧，但以天孚现在的规模和品类覆盖面，这点挤压暂时伤不到筋骨。在MicroLED短距通信赛道里，天孚的受益确定性和弹性仅次于三安光电。

## 第一名：三安光电（600703）

核心逻辑：三安光电是这个赛道谁也绕不过去的标的。全球目前只有两家企业能量产MicroLED集成方案，三安是其中之一，另外一家不在A股。2025年营收179.49亿元，同比增11.45%，LED高端化和集成电路两条线都在推。归母净利润亏2到4个亿，扣非亏7.5到8.5亿，主业还在投入期。

但三安的亏损得放进它的历史看。十几年时间，公司一点一点磨出来一套化合物半导体IDM体系，砷化镓、磷化铟、碳化硅、氮化镓、蓝宝石全材料覆盖。这种全平台能力在全球范围内都是极其稀少的，也是做MicroLED光互连最底层的制造能力。没这个东西，光互连的光源芯片就是纸上谈兵。

MicroLED光互连方向，三安的策略简单粗暴：一步到位卡光源。公司联合清华和中国移动研制了高速调制的MicroLED光源器件，3dB调制带宽超7GHz，NRZ-OOK传输速率有望破10Gb/s，已经送样给国内外头部企业做模组验证。这些指标说明三安的MicroLED光源在单通道带宽上已经跨过了光互连的门槛。产业链位置也很清楚：台积电是全球唯一能量产MicroLED互连产品的代工厂，三安是全球除台积电合作体系外为数不多能供应MicroLED芯片的公司，在国产替代逻辑下，这个位置的稀缺性不言而喻。

工艺壁垒也是实打实的。Micro-MiP巨量转移良率99.99%，转移精度 $\pm 1\mu\text{m}$ ，MicroLED集成方案整体良率突破80%。这些数字不是靠砸钱就能短期复制的，是多年的工程积累。当然风险也明摆着：利润表难看，折旧和研发费用会继续吃利润，光通信业务现在几乎没有营收贡献。但放在一个还处在破晓时分的赛道上，决定未来谁能跑出来的不是利润表，是产能、技术和产业链位置——这三样东西，三安在A股同赛道玩家中遥遥领先。

免责声明：本文仅基于公开信息和产业逻辑进行分析，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。